IDENTITAS
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Mata Pelajaran	: Informatika
Fase/Kelas	: E / X TP 1
Nama Guru	: Alpian Roymundus Siringo-ringo, S.Kom.
Bidang Keahlian	: Teknik Permesinan
Program/Konsentrasi Keahlian	: Teknik Permesinan
Instansi	: SMK Negeri 2 Yogyakarta
Materi	: Struktur Data dan Algoritma

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

/ X.1 / INFORMATIKA / 2025-2026

Nama Penyusun	Alpian Roymundus Siringo-ringo, S.Kom.
Sekolah	SMK Negeri 2 Yogyakarta
Fase/Kelas/Semester	E / X TP 1 / Genap (sesuaikan dengan periode praktik)
Jumlah Murid	36 orang
Alokasi Waktu	3 JP (1 pertemuan × 3 JP @45 menit = 135 menit)
Elemen/Subelemen	Berpikir Komputasional / Struktur Data dan Algoritma
Media, Alat, dan Bahan	Laptop/komputer, LCD/proyektor, slide pembelajaran, papan tulis, spidol, kartu angka atau potongan kertas, dan LKM.
Rubrik Observasi Kelas	Keteraturan suasana kelas, partisipasi, dan kolaborasi murid.

IDENTIFIKASI

IDENTIFIKASI	**Karakteristik Murid** Murid kelas X TP 1 berjumlah 36 orang dengan kemampuan awal yang beragam. Murid telah memiliki pengalaman menggunakan angka, mengurutkan benda, mencari barang, serta menunggu giliran dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pemahaman formal mengenai cara kerja algoritma pencarian, pengurutan, dan struktur data masih perlu dibangun melalui contoh konkret dan simulasi. Pembelajaran dirancang berpasangan agar murid dapat saling bertukar strategi, menjelaskan langkah, dan belajar melalui umpan balik. **Karakteristik Materi Pelajaran** Materi bersifat konseptual sekaligus prosedural. Murid tidak hanya mengenali istilah, tetapi perlu menelusuri langkah algoritma dan mengamati perubahan susunan data. Searching membandingkan cara menemukan data; sorting membandingkan cara mengurutkan data; sedangkan Stack dan Queue memperkenalkan cara data disimpan dan dikeluarkan berdasarkan aturan tertentu. Materi dapat dikaitkan dengan situasi Teknik Permesinan, seperti mencari kode komponen, mengurutkan daftar ukuran, menyusun alat, dan mengatur antrean penggunaan mesin. **Asesmen Awal** Guru melakukan tanya jawab singkat: (1) bagaimana menemukan satu nomor komponen dari daftar; (2) bagaimana mengurutkan ukuran benda; (3) apa yang terjadi jika barang ditumpuk dan barang paling atas diambil; serta (4) bagaimana aturan antrean bekerja. Jawaban digunakan untuk mengetahui pengetahuan awal dan menentukan kebutuhan pendampingan, bukan sebagai nilai akhir.

DIMENSI PROFIL LULUSAN DAN RENCANA ASESMEN

Dimensi Profil Lulusan yang dikuatkan:

Dimensi	Penguatan dalam Pembelajaran	Pilihan
Penalaran Kritis	Membandingkan langkah dan efisiensi pencarian serta pengurutan data.	✓
Kreativitas	Mencoba strategi berbeda untuk menemukan dan mengurutkan data.	✓
Kolaborasi	Bekerja berpasangan dalam permainan dan penyelesaian LKM.	✓
Kemandirian	Menyelesaikan pertanyaan refleksi dan kuis secara mandiri.	✓
Komunikasi	Menjelaskan proses algoritma dan alasan memilih strategi.	✓

Rencana Asesmen

Tahap	Teknik/Instrumen	Bukti yang Dikumpulkan	Tindak Lanjut
Awal/diagnostik	Tanya jawab dan pertanyaan pemantik.	Jawaban awal tentang pencarian, pengurutan, tumpukan, dan antrean.	Menghubungkan konsep baru dengan pengalaman murid.
Formatif proses	Observasi, tanya jawab, dan pemeriksaan LKM.	Keaktifan, ketepatan menelusuri langkah, dan kerja sama.	Umpan balik langsung, contoh ulang, atau tutor sebaya.
Akhir pembelajaran	Kuis singkat dan refleksi individu.	Jawaban kuis serta catatan refleksi.	Remedial/pengayaan sesuai hasil dan kesulitan murid.

Asesmen digunakan untuk mengetahui proses dan ketercapaian belajar. Hasil asesmen awal tidak digunakan sebagai nilai akhir.

Diferensiasi dan Dukungan Pembelajaran

- Dukungan: murid yang memerlukan bantuan menggunakan daftar data lebih pendek, kartu angka, contoh langkah satu per satu, dan pendampingan guru/tutor sebaya.
- Pengayaan: murid yang lebih cepat memahami diminta membandingkan jumlah pemeriksaan pada kasus lain atau menjelaskan contoh Stack dan Queue pada sistem digital.
- Pilihan respons: murid dapat menjelaskan proses secara lisan, menuliskan urutan langkah, atau menggunakan kartu untuk memperagakan operasi.

DESAIN PEMBELAJARAN

Capaian Pembelajaran	Elemen Berpikir Komputasional, Fase E: murid memahami konsep struktur data dan algoritma standar; menerapkan proses komputasi secara mandiri atau berkelompok untuk memperoleh data berkualitas; serta menerapkan algoritma dan struktur data standar untuk menghasilkan solusi dalam menyelesaikan persoalan.
Tujuan Pembelajaran (TP)	1. Murid mampu menjelaskan perbedaan Linear Search dan Binary Search serta syarat penggunaan Binary Search. 2. Murid mampu menelusuri langkah pencarian data menggunakan Linear Search dan Binary Search. 3. Murid mampu menjelaskan dan menyimulasikan langkah Selection Sort dan Bubble Sort untuk mengurutkan data sederhana. 4. Murid mampu membedakan prinsip Stack (LIFO) dan Queue (FIFO) serta menyimulasikan operasi dasarnya. 5. Murid mampu mengomunikasikan proses penyelesaian masalah secara runtut melalui kerja berpasangan.
Kriteria Ketercapaian TP (KKTP)	1. Menjelaskan ciri Linear Search dan Binary Search dengan benar serta menyatakan bahwa Binary Search memerlukan data terurut. 2. Menunjukkan urutan pemeriksaan data pada satu kasus pencarian dengan ketepatan minimal 75%. 3. Menghasilkan urutan akhir yang benar dan menjelaskan minimal dua langkah penting pada Selection Sort dan Bubble Sort. 4. Menentukan keluaran operasi push/pop dan enqueue/dequeue dengan benar serta membedakan LIFO dan FIFO. 5. Menyelesaikan LKM berpasangan dan menyampaikan alasan/strategi secara jelas.
Praktik Pedagogis	Pembelajaran berbasis masalah kontekstual; demonstrasi dan simulasi; pembelajaran kolaboratif berpasangan; permainan tebak angka sebagai pemantik; tanya jawab serta refleksi konsep.
Kemitraan Pembelajaran	Murid dalam rombongan belajar X TP 1 bekerja secara berpasangan. Guru berperan sebagai fasilitator, pemberi contoh, dan pendamping. Tutor sebaya digunakan ketika salah satu murid lebih cepat memahami langkah simulasi.
Lingkungan Pembelajaran	Ruang kelas atau laboratorium komputer dengan susunan tempat duduk berpasangan. Budaya belajar menekankan rasa aman untuk mencoba, ketelitian, saling menghargai, dan keberanian menjelaskan proses berpikir.
Pemanfaatan Digital	Slide atau visualisasi algoritma melalui laptop dan LCD/proyektor. Kuis formatif dapat dilakukan menggunakan Quizizz apabila perangkat dan jaringan tersedia; alternatifnya menggunakan kartu soal atau lembar kuis cetak.

Catatan penyusunan: alokasi 3 JP merupakan rancangan awal untuk satu rangkaian pengenalan materi. Sesuaikan semester, tahun pelajaran, dan alokasi faktual dengan jadwal praktik yang direkam.

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

PERTEMUAN SATU (1)

Bagian 1 (Pertemuan 1 : 3 × 45 menit / 135 menit)

Mengenal Algoritma Pencarian, Algoritma Pengurutan, serta Struktur Data Stack dan Queue

Topik Pembelajaran:

- Konsep algoritma pencarian: Linear Search dan Binary Search.
- Konsep algoritma pengurutan: Selection Sort dan Bubble Sort.
- Konsep struktur data Stack (LIFO) dan Queue (FIFO).
- Penerapan algoritma dan struktur data pada persoalan sederhana dalam konteks kehidupan dan Teknik Permesinan.

Kegiatan Awal (Berkesadaran, Bermakna) – 10 menit

- Guru membuka pembelajaran dengan salam, mengajak murid berdoa sesuai keyakinan, dan memeriksa kesiapan kelas.
- Guru melakukan presensi dan memastikan murid siap mengikuti pembelajaran.
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta manfaat materi dengan contoh: mencari kode komponen, mengurutkan ukuran benda kerja, menyusun alat, dan mengatur antrean penggunaan mesin.
- Guru menyampaikan kesepakatan bahwa murid diperbolehkan mencoba strategi, melakukan kesalahan, dan memperbaiki langkah melalui diskusi.

Kegiatan Inti (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) – 115 menit

A. Memahami – 30 menit

- Guru menyampaikan permasalahan pemantik: “Di ruang penyimpanan bengkel terdapat banyak kode komponen. Bagaimana cara menemukan satu komponen dengan cepat, menyusun data komponen secara teratur, dan mengatur keluar-masuk barang?”
- Guru melakukan asesmen diagnostik secara lisan tentang pengalaman murid mencari barang, mengurutkan angka, menumpuk benda, dan menunggu antrean.
- Guru menjelaskan bahwa algoritma merupakan urutan langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Guru mengenalkan dua kelompok algoritma yang akan dipelajari, yaitu pencarian dan pengurutan.
- Guru menjelaskan Linear Search sebagai pemeriksaan data satu per satu dari awal hingga data ditemukan atau seluruh data selesai diperiksa.
- Guru menjelaskan Binary Search sebagai pencarian pada data yang sudah terurut dengan membandingkan nilai tengah dan mempersempit rentang pencarian.
- Guru menjelaskan gambaran Selection Sort (memilih nilai terkecil/terbesar dari bagian yang belum terurut) dan Bubble Sort (membandingkan elemen bersebelahan dan menukarnya jika urutannya salah).
- Guru mengenalkan Stack dengan prinsip LIFO (Last In, First Out) serta Queue dengan prinsip FIFO (First In, First Out).

B. Mengaplikasi – 65 menit

1. Simulasi pencarian melalui permainan tebak angka (20 menit)

- Murid bekerja berpasangan. Murid pertama menentukan satu angka rahasia antara 1 sampai 100, sedangkan pasangannya bertugas menebak.
- Murid yang menentukan angka memberikan umpan balik apakah angka rahasia lebih besar atau lebih kecil daripada tebakan pasangannya, sampai angka ditemukan.
- Guru mengajak pasangan mengamati strategi tebakan. Guru kemudian mengarahkan murid mencoba strategi mempersempit rentang dengan memilih angka tengah agar prinsip Binary Search terlihat.
- Guru membandingkan strategi tersebut dengan Linear Search melalui daftar angka yang diperiksa satu per satu. Murid mencatat perbedaan jumlah langkah secara sederhana.
- Guru menegaskan bahwa Binary Search hanya dapat diterapkan dengan benar ketika data telah terurut.

2. Simulasi algoritma pengurutan (25 menit)

- Guru menampilkan daftar angka 18, 7, 25, 12, dan 9 yang belum terurut.
- Guru mendemonstrasikan Selection Sort dengan memilih nilai terkecil dari bagian yang belum terurut, kemudian menempatkannya pada posisi yang tepat.
- Guru mendemonstrasikan Bubble Sort dengan membandingkan dua angka yang bersebelahan dan menukar posisinya apabila urutannya belum sesuai.
- Murid berpasangan menggunakan kartu angka atau tabel pada LKM untuk menelusuri tahap pengurutan hingga data tersusun dari kecil ke besar.
- Guru meminta beberapa pasangan menjelaskan satu putaran pengurutan dan membandingkan mekanisme Selection Sort dengan Bubble Sort.

3. Demonstrasi Stack dan Queue (15 menit)

- Guru memperagakan Stack menggunakan kartu/benda yang ditumpuk: benda terakhir yang diletakkan menjadi benda pertama yang diambil (LIFO). Guru mengenalkan operasi push dan pop.
- Guru memperagakan Queue menggunakan murid/kartu yang berbaris: yang masuk lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu (FIFO). Guru mengenalkan operasi enqueue dan dequeue.
- Murid mengerjakan contoh operasi sederhana pada LKM dan menyebutkan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari atau lingkungan bengkel.

4. Pemeriksaan hasil (5 menit)

Guru memeriksa kemajuan LKM, memberi umpan balik pada langkah yang keliru, dan memastikan setiap murid dalam pasangan memahami alasan di balik urutan operasi.

C. Merefleksi – 20 menit

- Murid mengerjakan kuis formatif singkat secara individu melalui Quizizz atau lembar kuis cetak.
- Guru membahas beberapa jawaban dan meminta murid menjelaskan alasan, bukan hanya menyebutkan istilah.
- Murid menjawab refleksi: (a) kapan Binary Search lebih tepat digunakan daripada Linear Search? (b) apa perbedaan cara kerja Selection Sort dan Bubble Sort? (c) apa perbedaan aturan Stack dan Queue?
- Guru memberikan apresiasi terhadap usaha, ketelitian, dan kolaborasi murid.

Kegiatan Penutup (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) – 10 menit

- Guru bersama murid menyimpulkan perbedaan algoritma pencarian, pengurutan, serta struktur data Stack dan Queue.
- Guru menyampaikan satu keterkaitan materi dengan pembelajaran Informatika selanjutnya, misalnya penerapan algoritma dalam pseudocode atau program sederhana.
- Murid menyampaikan satu hal yang dipahami dan satu hal yang masih ingin ditanyakan.
- Guru mengingatkan murid untuk merapikan alat belajar dan menjaga kebersihan kelas, kemudian menutup pembelajaran.

LAMPIRAN 1. LEMBAR KERJA MURID (LKM)

LKM KELOMPOK/PASANGAN – STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA

Sekolah	SMK Negeri 2 Yogyakarta
Mata Pelajaran	Informatika
Elemen	Berpikir Komputasional
Topik Materi	Linear Search, Binary Search, Selection Sort, Bubble Sort, Stack, dan Queue
Fase/Kelas	E / X TP 1
Alokasi Waktu	65 menit (bagian praktik dari pembelajaran 3 JP)
Nama Anggota	1. _____ 2. _____

A. Tujuan Kegiatan

- Membandingkan langkah Linear Search dan Binary Search.
- Menelusuri proses Selection Sort dan Bubble Sort secara bertahap.
- Membedakan cara kerja Stack dan Queue melalui operasi dasar.
- Menjelaskan strategi yang digunakan bersama pasangan.

B. Alat dan Bahan

Kartu angka atau potongan kertas, alat tulis, LKM, serta slide/contoh yang ditampilkan guru.

C. Petunjuk Pengerjaan

• Kerjakan bersama pasangan dan bergantian menjelaskan jawaban.
• Tuliskan urutan proses, bukan hanya hasil akhirnya.
• Periksa kembali setiap langkah sebelum melanjutkan.
• Gunakan contoh dan penjelasan guru sebagai acuan; tanyakan jika ada langkah yang belum dipahami.

Aktivitas 1 – Membandingkan Algoritma Pencarian

Situasi: Seorang teknisi mencari kode komponen bernilai 12 pada daftar berikut: 18, 7, 25, 12, 30, 9, 21.

1. Linear Search: periksa data dari elemen pertama secara berurutan. Catat setiap data yang diperiksa sampai angka 12 ditemukan.

Langkah	Data yang diperiksa	Apakah sama dengan 12?
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Kesimpulan Linear Search: angka 12 ditemukan pada posisi _____ setelah _____ kali pemeriksaan.

2. Binary Search: urutkan data terlebih dahulu menjadi 7, 9, 12, 18, 21, 25, 30. Cari angka 21 dengan memeriksa nilai tengah dan mempersempit rentang pencarian.

Langkah	Rentang data yang diperiksa	Nilai tengah	Keputusan berikutnya

Langkah	Rentang data yang diperiksa	Nilai tengah	Keputusan berikutnya
1			
2			
3			

Kesimpulan Binary Search: angka 21 ditemukan setelah _____ kali pemeriksaan. Mengapa data harus terurut sebelum Binary Search dilakukan?

Jawaban: _____

_____

LKM – LANJUTAN

Aktivitas 2 – Menelusuri Algoritma Pengurutan

Gunakan data 18, 7, 25, 12, dan 9. Urutkan dari nilai terkecil ke terbesar.

A. Selection Sort

Pada setiap putaran, pilih nilai terkecil dari bagian yang belum terurut dan letakkan pada posisi berikutnya.

Tahap	Urutan data setelah proses/pertukaran
Awal	18 | 7 | 25 | 12 | 9
Putaran 1	
Putaran 2	
Putaran 3	
Putaran 4	
Hasil akhir	

B. Bubble Sort

Bandingkan dua elemen yang bersebelahan. Tukar posisi apabila elemen kiri lebih besar daripada elemen kanan.

Tahap	Urutan data setelah satu putaran
Awal	18 | 7 | 25 | 12 | 9
Putaran 1	
Putaran 2	
Putaran 3	
Putaran berikutnya (jika perlu)	
Hasil akhir	

C. Bandingkan

Pertanyaan	Jawaban
Apa yang dipilih/dibandingkan pada Selection Sort?	
Elemen apa yang dibandingkan pada Bubble Sort?	
Apa persamaan hasil akhir kedua algoritma?	
Apa perbedaan proses keduanya?	

Aktivitas 3 – Simulasi Stack dan Queue

Struktur Data	Operasi	Isi setelah operasi	Elemen yang keluar
Stack	push 10; push 20; push 30; pop		
Queue	enqueue 10; enqueue 20; enqueue 30; dequeue		

1. Mengapa pada Stack angka yang keluar adalah angka yang terakhir dimasukkan?
Jawaban: _____

2. Mengapa pada Queue angka yang keluar adalah angka yang pertama dimasukkan?
Jawaban: _____

3. Tuliskan masing-masing satu contoh penggunaan Stack dan Queue dalam kehidupan sehari-hari atau lingkungan bengkel.
Stack: _____
Queue: _____

Refleksi Individu

• Materi apa yang paling mudah saya pahami hari ini? Mengapa?
_____

• Materi apa yang masih membingungkan bagi saya?
_____

• Strategi apa yang akan saya gunakan ketika menghadapi persoalan pencarian atau pengurutan data?
_____

LAMPIRAN 2. RUBRIK PENILAIAN

Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui pengamatan proses, pemeriksaan LKM, dan kuis individu. Skor 4 menunjukkan capaian sangat baik dan skor 1 menunjukkan murid masih memerlukan bimbingan.

A. Rubrik Sikap dan Kolaborasi

Aspek	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Tanggung jawab	Menuntaskan tugas dan memeriksa kembali hasil secara mandiri.	Menuntaskan tugas dengan sedikit arahan.	Tugas belum tuntas dan sering diingatkan.	Tidak terlibat menyelesaikan tugas.
Kolaborasi	Berbagi peran, mendengar, dan membantu pasangan secara aktif.	Bekerja sama dengan baik.	Partisipasi tidak konsisten.	Tidak mau bekerja sama/menghambat pasangan.
Ketelitian	Mencatat setiap langkah secara runtut dan akurat.	Ada kekeliruan kecil yang diperbaiki.	Beberapa langkah tidak runtut.	Tidak dapat mengikuti proses.
Komunikasi	Menjelaskan alasan dan menerima masukan dengan santun.	Penjelasan cukup jelas.	Penjelasan masih terbatas.	Tidak dapat menyampaikan proses.

B. Rubrik Pengetahuan dan Keterampilan

Aspek	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Konsep Searching	Membedakan Linear/Binary Search dan syarat Binary Search secara tepat.	Membedakan keduanya dengan satu kekurangan kecil.	Memahami sebagian konsep.	Belum memahami perbedaannya.
Penelusuran Searching	Semua langkah pemeriksaan dan hasil tepat.	Sebagian besar langkah tepat.	Beberapa langkah keliru.	Tidak mampu menelusuri.
Konsep Sorting	Menjelaskan mekanisme Selection dan Bubble Sort dengan jelas.	Menjelaskan keduanya dengan cukup tepat.	Hanya memahami satu algoritma.	Belum memahami mekanismenya.
Simulasi Sorting	Urutan setiap putaran dan hasil akhir tepat.	Hasil akhir tepat dengan sedikit kesalahan proses.	Hasil akhir/urutan beberapa putaran keliru.	Tidak mampu menyelesaikan simulasi.
Stack dan Queue	Membedakan LIFO/FIFO serta hasil operasi dengan tepat.	Memahami prinsip dengan sedikit kekeliruan.	Memahami sebagian operasi.	Belum memahami prinsip keduanya.

C. Pengolahan Skor

Skor maksimum disesuaikan dengan jumlah aspek yang digunakan. Nilai dapat dihitung dengan rumus: (skor perolehan ÷ skor maksimum) × 100. Guru dapat menetapkan batas ketercapaian mengikuti KKTP yang berlaku di satuan pendidikan.

D. Tindak Lanjut

- Remedial: murid yang belum mencapai KKTP diberi contoh dengan data berjumlah lebih sedikit, kartu langkah, dan pendampingan guru/tutor sebaya.
- Pengayaan: murid yang telah mencapai KKTP membandingkan jumlah pemeriksaan pada data yang berbeda atau menjelaskan contoh penggunaan Stack dan Queue yang lebih dekat dengan sistem komputer.

Catatan Guru: _____

_____

LAMPIRAN 3. MATERI PELAJARAN

1. Algoritma Pencarian (Searching)

Algoritma pencarian digunakan untuk menemukan data tertentu dari sekumpulan data.

- Linear Search: memeriksa elemen satu per satu dari awal hingga data ditemukan atau seluruh elemen diperiksa. Dapat digunakan pada data yang belum terurut.
- Binary Search: membandingkan target dengan elemen tengah, lalu mempersempit pencarian ke bagian kiri atau kanan. Syarat utamanya adalah data sudah terurut.

Contoh: untuk data terurut 7, 9, 12, 18, 21, 25, 30, pencarian 21 dimulai dari nilai tengah 18. Karena 21 lebih besar, pencarian dilanjutkan pada bagian kanan; nilai tengah bagian tersebut 25. Karena 21 lebih kecil, pemeriksaan dilanjutkan pada 21 dan data ditemukan.

2. Algoritma Pengurutan (Sorting)

- Selection Sort: memilih nilai terkecil dari bagian yang belum terurut dan menempatkannya pada posisi yang tepat. Proses dilakukan berulang hingga seluruh data terurut.
- Bubble Sort: membandingkan elemen yang bersebelahan dan menukarnya jika urutan salah. Pada pengurutan menaik, nilai besar bergerak ke arah akhir daftar pada setiap putaran.

Untuk data 18, 7, 25, 12, 9, kedua algoritma menghasilkan urutan akhir 7, 9, 12, 18, 25, tetapi urutan langkah dan pola perbandingannya berbeda.

3. Struktur Data Stack dan Queue

- Stack: struktur data dengan prinsip LIFO (Last In, First Out). Elemen terakhir yang masuk menjadi elemen pertama yang keluar. Operasi dasar yang dikenalkan: push (menambah elemen) dan pop (mengambil elemen teratas).
- Queue: struktur data dengan prinsip FIFO (First In, First Out). Elemen yang masuk lebih dahulu menjadi elemen pertama yang keluar. Operasi dasar: enqueue (menambah elemen ke antrean) dan dequeue (mengambil elemen dari bagian depan).

LAMPIRAN 4. PANDUAN JAWABAN SINGKAT UNTUK GURU

Panduan ini merupakan acuan pemeriksaan LKM; variasi penjelasan murid dapat diterima selama proses dan konsepnya benar.

Aktivitas 1 – Searching

- Linear Search untuk target 12 pada data 18, 7, 25, 12, 30, 9, 21: pemeriksaan 18 → 7 → 25 → 12. Data ditemukan pada posisi ke-4 setelah 4 pemeriksaan.
- Binary Search untuk target 21 pada data terurut 7, 9, 12, 18, 21, 25, 30: nilai tengah pertama 18; lanjut kanan [21, 25, 30]; nilai tengah 25; lanjut kiri [21]; ditemukan pada pemeriksaan ke-3.

Aktivitas 2 – Sorting

- Selection Sort: awal 18, 7, 25, 12, 9 → putaran 1: 7, 18, 25, 12, 9 → putaran 2: 7, 9, 25, 12, 18 → putaran 3: 7, 9, 12, 25, 18 → putaran 4: 7, 9, 12, 18, 25.
- Bubble Sort: putaran 1: 7, 18, 12, 9, 25 → putaran 2: 7, 12, 9, 18, 25 → putaran 3: 7, 9, 12, 18, 25.

Aktivitas 3 – Stack dan Queue

- Stack: push 10, push 20, push 30, lalu pop menghasilkan elemen keluar 30; sisa stack adalah 10 dan 20 (dengan 20 di posisi teratas).
- Queue: enqueue 10, 20, 30, lalu dequeue menghasilkan elemen keluar 10; sisa antrean adalah 20 dan 30.

LAMPIRAN 5. GLOSARIUM

Istilah	Pengertian
Algoritma	Urutan langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah.
Searching	Proses mencari data tertentu dari sekumpulan data.
Linear Search	Pencarian dengan memeriksa elemen satu per satu.
Binary Search	Pencarian dengan membagi rentang pencarian berdasarkan nilai tengah pada data terurut.
Sorting	Proses menyusun data berdasarkan urutan tertentu.
Selection Sort	Metode pengurutan dengan memilih nilai minimum/maksimum dari bagian yang belum terurut.
Bubble Sort	Metode pengurutan dengan membandingkan dan menukar elemen yang bersebelahan.
Stack	Struktur data dengan prinsip LIFO.
Queue	Struktur data dengan prinsip FIFO.
Push / Pop	Operasi menambah elemen ke Stack / mengambil elemen teratas Stack.
Enqueue / Dequeue	Operasi menambah elemen ke Queue / mengambil elemen dari bagian depan Queue.
LIFO / FIFO	Last In First Out / First In First Out.

LAMPIRAN 6. SUMBER BELAJAR DAN DAFTAR PUSTAKA

Sumber belajar yang digunakan:

- Slide atau bahan presentasi guru mengenai algoritma pencarian, algoritma pengurutan, serta struktur data Stack dan Queue.
- Kartu angka dan lembar kerja simulasi untuk memperagakan proses pencarian, pengurutan, penumpukan, dan antrean.

Daftar Pustaka:

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. (2025). Panduan Mata Pelajaran Informatika. Jakarta: Kemendikdasmen. https://repositori.kemendikdasmen.go.id/33634/1/32.%20Panduan%20Mata%20Pelajaran%20Informatika.pdf

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). Introduction to Algorithms (4th ed.). MIT Press.

Weiss, M. A. (2014). Data Structures and Algorithm Analysis in Java (3rd ed.). Pearson.

Catatan: Dokumen ini merupakan rancangan awal yang direkonstruksi dari informasi praktik mengajar yang disampaikan. Cocokkan kembali urutan kegiatan, durasi, dan media dengan video serta kondisi praktik yang benar-benar terjadi sebelum diunggah sebagai bukti E-Portfolio.